

线性代数自测题 1

学院 能环 班级 环境13 姓名 杨自燕 学号 170972

(1) 讨论下列齐次方程组是否有非零解, 若有, 求出其通解.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_3 - 3x_4 = 0 \\ -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ -2x_1 + 15x_2 - 6x_3 + 13x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_3 - 3x_4 = 0 \\ -2x_1 + 15x_2 - 6x_3 + 13x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ -3x_1 + 4x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 15x_2 - 7x_3 + 10x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ 10x_2 - 5x_3 + 10x_4 = 0 \\ 15x_2 - 7x_3 + 10x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ 10x_2 - 5x_3 + 10x_4 = 0 \\ 5x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_3 = t \\ x_1 = -\frac{1}{10}t \\ x_2 = \frac{2}{5}t \\ x_4 = \frac{1}{10}t \end{cases}$$

(2) 求出下列线性方程组的通解:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4 = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4 = -2 \\ -7x_2 + 5x_3 - 9x_4 = 5 \end{cases}$$

设 x_3, x_4 为自由变量

令 $x_3 = k_1, x_4 = k_2$, 得到通解:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{7}k_1 + \frac{1}{7}k_2 + \frac{6}{7} \\ x_2 = \frac{5}{7}k_1 - \frac{9}{7}k_2 - \frac{5}{7} \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \end{cases} \quad (k_1, k_2 \in \mathbb{R})$$

过程: 原式 $\Rightarrow \begin{cases} x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4 = -2 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4 = -2 \\ -7x_2 + 5x_3 - 9x_4 = 5 \end{cases}$



(3) 用初等变换化下列矩阵为阶梯形矩阵和简化阶梯形矩阵, 指出矩阵的秩是多少;

$$\textcircled{1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 8 & 3 & 7 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 7 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{Y_{12}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 7 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{Y_{14}(-2), Y_{24}(-3), Y_{34}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & -2 & 6 & -24 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{Y_{14}(-3), Y_{24}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & -2 & 6 & -24 \\ 0 & 0 & 0 & 14 & 14 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{简化阶梯形矩阵}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{Y_3(-\frac{1}{2}), Y_4(\frac{1}{14})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{Y_{42}(-7), Y_{43}(4)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{Y_{32}(-2), Y_{31}(-3)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{秩为4}$$

$$\textcircled{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 1 \end{bmatrix}_{n \times n} \xrightarrow{Y_{nn}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

$$\xrightarrow{Y_{(n-1), (n)}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}_{n \times n} \quad \text{单位矩阵}$$

简化阶梯形矩阵 $n = n, n-1, \dots, 2$



A+

线性代数自测题 2

学院 能环学院 班级 环境173 姓名 杨自燕 学号 170972

1. 填空题

(1) 若行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 2 & 2 \\ 2 & 2 & x & 3 \\ 3 & 3 & 3 & x \end{vmatrix} = 0$, 则 $x =$ 1, 2, 3.

(2) $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} =$ $(-1)^{n-1} n!$.

(3) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \end{vmatrix} =$ -120.

(4) $k =$ $2 \pm \sqrt{2}$ 时, $\begin{vmatrix} k & 2 & 4 \\ -1 & k & 0 \\ 0 & k & 1 \end{vmatrix} = 0$.

(5) $x =$ 0, 2 时, $\begin{vmatrix} 3 & 1 & x \\ 4 & x & 0 \\ 1 & 0 & x \end{vmatrix} = 0$.

(6) $a =$ ± 2 时, $\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & a & a \end{vmatrix} = 0$.

(7) 若 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 5 & a \end{vmatrix} = 0$, 则 $a =$ 1.

2. 计算题

(1) 计算下列行列式的值:



$$\textcircled{1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \\ r_4-r_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 3 & 9 & 19 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3-2r_2 \\ r_4-3r_2}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 10 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4-3r_3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\textcircled{2} \begin{vmatrix} b_1+c_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ b_2+c_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ b_3+c_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{j_2(-1) \\ j_3(1)}} \begin{vmatrix} 2b_1 & c_1+a_1 & a_1+b_1 \\ 2b_2 & c_2+a_2 & a_2+b_2 \\ 2b_3 & c_3+a_3 & a_3+b_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{j_3(-\frac{1}{2})} \begin{vmatrix} 2b_1 & c_1+a_1 & a_1 \\ 2b_2 & c_2+a_2 & a_2 \\ 2b_3 & c_3+a_3 & a_3 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{j_2(-1)} \begin{vmatrix} 2b_1 & c_1 & a_1 \\ 2b_2 & c_2 & a_2 \\ 2b_3 & c_3 & a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} b_1 & c_1 & a_1 \\ b_2 & c_2 & a_2 \\ b_3 & c_3 & a_3 \end{vmatrix}$$

$$\textcircled{3} \begin{vmatrix} a_1+kb_1 & b_1+c_1 & c_1 \\ a_2+kb_2 & b_2+c_2 & c_2 \\ a_3+kb_3 & b_3+c_3 & c_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{j_2(-1)} \begin{vmatrix} a_1+kb_1 & b_1 & c_1 \\ a_2+kb_2 & b_2 & c_2 \\ a_3+kb_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{j_2(k)} \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\textcircled{4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ 2a^2-1 & 2b^2-1 & 2c^2-1 & 2d^2-1 \\ 4a^2-3a & 4b^2-3b & 4c^2-3c & 4d^2-3d \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3(1) \\ r_4(3)}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ 2a^2 & 2b^2 & 2c^2 & 2d^2 \\ 4a^2 & 4b^2 & 4c^2 & 4d^2 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} \textcircled{5} \begin{vmatrix} \alpha^2+1 & \alpha\beta & \alpha\gamma \\ \beta\alpha & \beta^2+1 & \beta\gamma \\ \gamma\alpha & \gamma\beta & \gamma^2+1 \end{vmatrix} &= (\alpha^2+1)(\beta^2+1)(\gamma^2+1) + 2\alpha^2\beta^2\gamma^2 - \alpha^2\gamma^2(\beta^2+1) - \alpha^2\beta^2(\gamma^2+1) - \beta^2\gamma^2(\alpha^2+1) \\ &= \alpha^2\beta^2\gamma^2 + \alpha^2\gamma^2 + \beta^2\gamma^2 + \gamma^2 + \alpha^2\beta^2 + \alpha^2 + \beta^2 + 1 + 2\alpha^2\beta^2\gamma^2 \\ &\quad - \alpha^2\gamma^2\beta^2 - \alpha^2\gamma^2 - \alpha^2\beta^2 - \beta^2\gamma^2 \\ &= \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 1 \end{aligned}$$



线性代数自测题 3

学院 能环 班级 环境173 姓名 杨自航 学号 170972

1. 选择题

(1) 一个 n 阶行列式按定义展开后, 共有 (D) 项.

- A. n B. n^2 C. $\frac{n(n-1)}{2}$ D. $n!$

(2) 设 A, B, C, D 为 n 阶方阵, I 为 n 阶单位阵, 则下列各式中正确的是 (C).

- A. $|aA| = a|A|$ B. $|A+B| = |A| + |B|$
C. $|A^t| = |A|$ D. $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D| - |C||B|$

2. 计算题

(1) 计算下面的 n 阶行列式.

$$\textcircled{1} \begin{vmatrix} x+a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x+a_3 & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x+a_n \end{vmatrix}$$

$\xrightarrow{j+1(1)} \begin{vmatrix} x+\sum_{i=1}^n a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ x+\sum_{i=1}^n a_i & x+a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ x+\sum_{i=1}^n a_i & a_2 & x+a_3 & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x+\sum_{i=1}^n a_i & a_2 & a_3 & \cdots & x+\sum_{i=1}^n a_i \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{i-1(1)} \begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} = (x+\sum_{i=1}^n a_i) x^{n-1}$

$$\textcircled{2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

$\xrightarrow{j+1(1)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n-2 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & n-2 \end{vmatrix}$

$= -2(n-2)!$



$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 2 & 3 & \cdots & n-1 & n & n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n-1 & n & \cdots & n & n & n \\ n & n & \cdots & n & n & n \end{vmatrix} \xrightarrow{Y_i(i+1)(-1)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

$$= 1(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \cdot n$$

$$\textcircled{4} \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & y \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} 0 & y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$$

$$= x^n + (-1)^{n-1} y^n$$

(2) 用初等变换法求下面矩阵的秩, $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 4 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 6 & 1 & 9 & 5 & 0 \end{bmatrix}$

$$\xrightarrow{Y_{21}(-4)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & -9 & -7 & 6 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & -9 & -7 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow{Y_{14}(-6)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & -9 & -7 & 6 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -5 & -9 & -7 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{Y_{24}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -9 & -4 & 18 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{Y_{32}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -9 & -4 & 18 \\ 0 & 0 & 18 & 9 & -32 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \therefore R(A) = 3$$

(3) 用克拉默法则判断当 A 等于多少时, 下面的方程组有解? 利用克拉默法则求出

方程的解. $\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 5, \\ 3x_1 + 2x_2 + ax_3 = 18 - 5a, \\ x_2 + 2x_3 = 2. \end{cases}$

当 $a=1$ 时, 有无穷组解

当 $a=3$ 时, 无解

增广矩阵 $B = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & a & 18-5a \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}$

$D = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 3 & 2 & a \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4a - a^2 - 3 = (1-a)(a-3)$

由克拉默法则可知, 当 $D \neq 0$ 时, 即 $a \neq 1, a \neq 3$ 时, 方程组有唯一解

$D_1 = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 18-5a & 2 & a \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2a - 2$ $D_2 = \begin{vmatrix} a & 5 & 1 \\ 3 & 18-5a & a \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 36a - 12a^2 - 24$ $D_3 = \begin{vmatrix} a & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 18-5a \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 5a^2 - 14a + 9$

$x_1 = \frac{2a-2}{4a-a^2-3}$ $x_2 = \frac{36a-12a^2-24}{4a-a^2-3}$ $x_3 = \frac{5a^2-14a+9}{4a-a^2-3}$



线性代数自测题 4

学院 信息学院 班级 计算机13 姓名 杨自燕 学号 170972

1. 填空题

(1) 设 $A = [x_1, x_2, x_3]$, $B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, 则 $AB = [x_1^2 + x_2^2 + x_3^2]$, $BA = \begin{bmatrix} x_1^2 & x_1x_2 & x_1x_3 \\ x_2x_1 & x_2^2 & x_2x_3 \\ x_3x_1 & x_3x_2 & x_3^2 \end{bmatrix}$

(2) 设 A, B 为 n 阶方阵, 则 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ 成立的条件为 $AB=BA$.

(3) 若矩阵 X 满足方程 $(2A - X) + 2(B - X) = 0$, 则 $X = \frac{2}{3}(A+B)$.

2. 选择题

(1) 设有矩阵 $A_{3 \times 2}, B_{2 \times 3}, C_{3 \times 3}$, 则下列运算可以进行的是 (A)

A. ABC

B. AB^T

C. $AB + BC$

D. $3A + 2B$

(2) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 AA^T 是 (A)

A. m 阶方阵

B. n 阶方阵

C. $m \times n$ 矩阵

D. $n \times m$ 矩阵.

3. 计算题

(1) 计算 $3A - B - 2C$, 已知

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -3 & -6 & 2 \\ 7 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} & 3A - B - 2C \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 6 & -3 \\ 6 & 0 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 7 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -6 & -12 & 4 \\ 14 & 2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 6 & -3 \\ 6 & 0 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -7 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 12 & -4 \\ -14 & -2 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 20 & -8 \\ -8 & -3 & 10 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



(2) 计算下列矩阵的乘积(如不符合两矩阵相乘的条件, 则说明不能相乘).

$$\textcircled{1} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 3 & -2 & 6 \end{bmatrix} \quad A_{2 \times 2} \cdot B_{2 \times 3} = C_{2 \times 3}$$

$$= \begin{bmatrix} 11 & -6 & 14 \\ 7 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad A_{2 \times 3} \cdot B_{2 \times 2} \neq C \text{ 不能相乘}$$

$$\textcircled{3} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -7 \\ -6 & 1 \\ 5 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 3 & 6 & -2 \end{bmatrix} \quad A_{4 \times 2} \cdot B_{2 \times 3} = C_{4 \times 3}$$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 10 & 6 \\ -21 & -36 & 26 \\ 3 & -6 & -26 \\ -24 & -38 & 36 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{4} (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad A_{1 \times 3} B_{3 \times 3} C_{3 \times 1} = D_{1 \times 1}$$

$$\begin{aligned} &= (a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3 \quad a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + a_{32}x_3 \quad a_{13}x_1 + a_{23}x_2 + a_{33}x_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= a_{11}x_1^2 + a_{21}x_1x_2 + a_{31}x_1x_3 + a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + a_{32}x_2x_3 + a_{13}x_1x_3 + a_{23}x_2x_3 + a_{33}x_3^2 \\ &= a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + (a_{21} + a_{12})x_1x_2 + (a_{31} + a_{13})x_1x_3 + (a_{32} + a_{23})x_2x_3 \end{aligned}$$



线性代数自测题 5

学院 能源学院 班级 环境13 姓名 杨晓燕 学号 16972

1. 填空题

(1) 以初等矩阵 $C_{31}(-3)$ 右乘矩阵 $A = [a^1, a^2, a^3]$, 相当于对 A 进行初等 列 变换, 结果为 $[a^1 - 3a^3, a^2, a^3]$

(2) 设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} - 3a_{31} & a_{12} - 3a_{32} & a_{13} - 3a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, 则 $A = R_{31}(-3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(3) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 $AB = I$, 则 $BA = \underline{I}$.

(4) 矩阵 A 经过有限次初等变换化为矩阵 B , 则矩阵 A 与 B 的秩 相同.

(5) 若 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 7 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -5 \\ 0 & -4 & 3 \end{bmatrix}$

(6) 设有两个系数矩阵相同的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2; \end{cases} \quad \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 = c_1, \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 = c_2. \end{cases}$$

若记 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{bmatrix}$, 这两个方程组可以表示为一个矩阵等式 $AX = D$, 当系数矩阵 A 非退化 时, 可以解出 $X = \underline{A^{-1}D}$.

2. 选择题

(1) 在下列矩阵中, 不是初等矩阵的是 (B)

A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(2) 下列矩阵可逆的是 (B)

A. n 阶对角矩阵

B. n 阶初等矩阵

C. n 阶实对称矩阵

D. n 阶上三角阵

(3) 设 A 为 n 阶 对称矩阵, 且 A 可逆, 那么有 (C).

A. $A^{-1} = A^T$

$A^T = A$

B. $A^T = -A$

C. $A^T A^{-1} = I$

$A^T \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$

D. 以上结论都不对



线性代数自测题 6

A+

学院 环境学院 班级 环境173 姓名 杨自英 学号 170972

1. 填空题

(1) 设 $a^1, a^2, \dots, a^m$ 是矩阵 A 的 m 个行向量, $b^1, b^2, \dots, b^n$ 是 B 的 n 个列向量,

$$\text{则 } \begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a^1 \\ a^2 \\ \vdots \\ a^m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^1 d_1 \\ a^2 d_2 \\ \vdots \\ a^m d_m \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} b^1 & b^2 & \dots & b^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b^1 d_1 & b^2 d_2 & \dots & b^n d_n \end{bmatrix}$$

(2) 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 则 $[(2A^T)^{-1}]^T = \underline{\frac{1}{2}A^{-1}}$.

(3) 已知 $A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\frac{1}{2}A}$.

(4) 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $\det A = a \neq 0$, $\text{adj} A$ 为其转置伴随阵, 则 $\det(\text{adj} A) = \underline{a^{n-1}}$.
 $A \cdot \text{adj} A = |A| \cdot E \Rightarrow \text{adj} A = A^{-1} |A| \Rightarrow |\text{adj} A| = |A^{-1}| \cdot |A| = a^{-1} \cdot a = a^{n-1}$

(5) 设 A 是 n 阶矩阵, $\text{adj} A$ 是其转置伴随阵, 则 $A \text{adj} A = (\text{adj} A) A = \underline{(\det A) I}$.

2. 选择题

(1) 设 A, B 均为 n 阶可逆方阵, 则 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \underline{(C)}$

A. $\begin{bmatrix} 0 & A^{-1} \\ B^{-1} & 0 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} 0 & B^{-1} \\ A^{-1} & 0 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ B^{-1} & 0 \end{bmatrix}$

D. $\begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & A^{-1} \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 0 & A \cdot A^{-1} & A^{-1} & 0 \\ B \cdot B^{-1} & 0 & 0 & B^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} I & 0 & 0 & B^{-1} \\ 0 & I & A^{-1} & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 设 A, B, C 是同阶方阵, 且 A 可逆, 则下列各式中不一定成立的是 (B)

☒ A. 若 $AB = AC$, 则 $B = C$

B. $AB = CA$, 则 $B = C$

C. 若 $AB = 0$, 则 $B = 0$

☒ D. 若 $BA = CA$, 则 $B = C$



3. 计算题

(1) 设 A 是 n 阶矩阵, $\text{adj}A$ 是 A 的转置伴随阵, 若 $\det A = 5$, 求 $\det[(5\text{adj}A)^{-1}]$ 的值.

$$\det[(5\text{adj}A)^{-1}] = \frac{1}{\det(5\text{adj}A)} = \frac{1}{5^n \det(\text{adj}A)} = \frac{1}{5^{2n-1}}$$

$$= \left| \frac{1}{5} (\text{adj}A)^{-1} \right| = \frac{1}{5^n} |\text{adj}A| = \frac{1}{5^n} \cdot \frac{1}{5^{n-1}}$$

$$A \text{adj}A = |A| \cdot E = 5E$$

$$\Rightarrow \text{adj}A = A^{-1} \cdot 5$$

$$|\text{adj}A| = 5^n |A^{-1}| = \frac{5^n}{5} = 5^{n-1}$$

(2) 利用矩阵的分块乘法计算乘积 AB , 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 8 & 0 \\ 4 & 7 & 9 & 10 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \\ 5 & 6 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ A_2 & A_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 6I \\ B_1 & 8I \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} A_1 & 6A_1 \\ A_2 + A_2B_1 & 6A_2 + 8A_3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 0 \\ 2 & 5 & 12 & 30 \\ 43 & 54 & 82 & 36 \\ 59 & 61 & 96 & 128 \end{bmatrix}$$



线性代数自测题 7

学院 环不学院 班级 环境13 姓名 杨自燕 学号 170972

1. 填空题

- (1) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 A 的秩 r 与 m, n 之间的关系是 $r \leq \min(m, n)$
 (2) 设 4 阶矩阵的秩为 2, 则其转置伴随阵 $\text{adj}A$ 的秩为 0
 (3) 若矩阵 A 与 B 等价, 则 $r(A)$ $=$ $r(B)$.
 (4) n 元非齐次方程组 $AX=b$ 有唯一解的充要条件是 $R(A)=n$.
 (5) 方程组 $\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + \dots + 2x_n = a, \\ 3x_1 + 3x_2 + \dots + 3x_n = b \end{cases}$ 有解的条件为 $\frac{a}{b} = \frac{2}{3}$.

2. 选择题

- (1) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 则下式中不正确的是 (C)
 A. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ B. $\det(AB) = \det(BA)$
 C. $AB = BA$ D. $(AB)^T = B^T A^T$
 (2) 设 A, B 均为 2 阶矩阵, 且 $\det A = -1, \det B = 2$, 则 $\det[2(A^T B^{-1})^2] =$ (A).
 A. 1 B. $\frac{1}{2}$
 C. -1 D. 2
 (3) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 则 (C, D)
 A. $R(A) < R(A+B) \leq R$ B. $R(A) < R(AB)$
 C. $R(A) \leq R(A+B)$ D. $R(A) \leq R(A+B)$

3. 计算题

- (1) 设 $A = \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{bmatrix}$, 计算 AA^T 与 $(\det A)^2$

$$A \cdot A^T = \begin{bmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ a & -c & b & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2+b^2+c^2+d^2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore (\det A)^2 = (a^2+b^2+c^2+d^2)^4$$



(2) 用逆矩阵公式求逆阵, 并由此解下面的矩阵方程.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

则上式变为 $AXB = C$

$$\therefore X = A^{-1} C B^{-1}$$

$$(A|I) \sim (I|A^{-1})$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_2 + r_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{r_1 \times \frac{1}{6} \\ r_2 \times (-4)}} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{6} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{array} \right]$$

$$(B|I) \sim (I|B^{-1})$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_1 \times \frac{1}{2}} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_2 + r_1} \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right]$$

$$\therefore X = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$$



线性代数自测题 8

学院 能源与动力工程学院 班级 环境173 姓名 杨百燕 学号 170972

1. 填空题

- (1) 二维向量 $\alpha = [a_1, a_2]^T, \beta = [b_1, b_2]^T$ 线性相关的充要条件为 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$.
- (2) 若向量组 a^1, a^2, a^3 线性相关, 且 $A = [a^1, a^2, a^3]$, 则 $R(A) < 3$.
- (3) 若向量组 a^1, a^2, a^3, a^4 线性无关, 且 $A = [a^1, a^2, a^3, a^4]$, 则 $R(A) = 4$.
- (4) 若向量组 a^1, a^2, a^3 线性无关, 当常数 l, m 满足 $lm \neq 0$ 时, 向量组 $la^1, a^3 - ma^2, a^1 - a^5$ 线性无关.
- (5) 线性无关组的一个部分组必线性 无 关.
- (6) 向量组 $a^1 = [1, 2, 3, 0]^T, a^2 = [-1, -2, 0, 3]^T, a^3 = [2, 4, 6, 1]^T, a^4 = [1, -1, -2, 0]^T, a^5 = [1, 0, 6, 6]^T$ 线性 相 关, 因为 $R(A) < 5$.

2. 选择题

- (1) 若向量 b 可以由向量组 $a^1, a^2, \dots, a^m$ 线性表示, 则下列结论正确的是 (A).
- A. 存在常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使 $b = k_1 a^1 + k_2 a^2 + \dots + k_m a^m$.
- B. 存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使 $b = k_1 a^1 + k_2 a^2 + \dots + k_m a^m$.
- C. 存在唯一的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使 $b = k_1 a^1 + k_2 a^2 + \dots + k_m a^m$.
- D. 存在唯一不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使 $b = k_1 a^1 + k_2 a^2 + \dots + k_m a^m$.
- (2) 设 $a^1, a^2, \dots, a^n, b$ 是 m 维向量, 则关于方程组 $k_1 a^1 + k_2 a^2 + \dots + k_n a^n = b$ 的说法正确的是 (B).
- A. 若方程组无解, 则向量组 $a^1, a^2, \dots, a^n, b$ 线性无关.
- B. 若方程组有解, 则向量组 $a^1, a^2, \dots, a^n, b$ 线性相关.
- C. 若 $a^1, a^2, \dots, a^n$ 线性相关, 则方程组一定有解.
- D. 若 $a^1, a^2, \dots, a^n$ 线性无关, 则方程组一定无解.

(3) 若向量组 $a^1 = [1, 0, 0]^T, a^2 = [1, 1, 0]^T, a^3 = [a, b, c]^T$ 线性无关, 则要求 (D).

- A. $a = b = c$ B. $b = c = 0$
- C. $c = 0$ D. $c \neq 0$.

3. 计算题

(1) 已知 a^1, a^2, a^3 线性相关, a^2, a^3, a^4 线性无关, 试问:

① a^1 能否由 a^2, a^3 线性表示? 能



② a^4 能否由 a^1, a^2, a^3 线性表示?

否

③ 当上面的表示式成立时, 其表示式是否唯一?

否

(2) 证明: 若向量组 a^1, a^2, a^3 线性无关, 则向量组

$$b^1 = 2a^1 + a^2 - a^3, b^2 = a^1 + 2a^2, b^3 = 2a^1 + 3a^2 + 4a^3$$

也线性无关.

$$B = [b^1, b^2, b^3] = [a^1, a^2, a^3] \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{bmatrix} = [a^1, a^2, a^3] \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \therefore r(B) = 3$$

(3) 设 $a^1 = [1, 0, 0, 1]^T, a^2 = [0, 1, 0, 1]^T, a^3 = [0, 0, 1, -1]^T, a^4 = [2, 1, 3, 0]^T$.

① 将 a^4 用 a^1, a^2, a^3 线性表示.

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{解得} \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = 1 \\ \lambda_3 = 3 \end{cases} \therefore a^4 = 2a^1 + a^2 + 3a^3$$

② 由定义判定 a^1, a^2, a^3 是向量组 a^1, a^2, a^3, a^4 的一个最大线性无关向量组.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_4 - r_1 \\ r_4 - r_2 \\ r_4 + r_3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \therefore r(A) = 3$$

$\therefore a^1, a^2, a^3$ 线性无关

又: a^4 可用 a^1, a^2, a^3 线性表示
 $\therefore a^1, a^2, a^3$ 是向量组 a^1, a^2, a^3, a^4 的一个最大线性无关向量组

③ 指出向量组 a^1, a^2, a^3, a^4 的秩和矩阵 $A = [a^1, a^2, a^3, a^4]$ 的秩.

$\therefore$ 向量组 a^1, a^2, a^3, a^4 的最大线性无关组为 a^1, a^2, a^3

$\therefore$ 它的秩为 3

$A = [a^1, a^2, a^3, a^4]$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \therefore r(A) = 3$$

(4) 设向量组为 $a^1 = [1, 2, 1, 3]^T, a^2 = [4, -1, -5, -6]^T, a^3 = [1, -3, -4, -7]^T, a^4 = [2, 1, -1, 0]^T$, 求该向量组的秩, 并具体找出一个最大线性

无关组, 再把不属于最大线性无关组的向量用最大线性无关组的向量表示出来.

$$A = [a^1, a^2, a^3, a^4] = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & -3 & 1 \\ 1 & -5 & -4 & -1 \\ 3 & -6 & -7 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - r_1 \\ r_4 - 3r_1}} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & -9 & -5 & -3 \\ 0 & -9 & -5 & -3 \\ 0 & -18 & -10 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 - r_2 \\ r_4 - 2r_2}} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & -9 & -5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2 \times (-1)} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 9 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2 \times \frac{1}{9}} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{5}{9} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore r(A) = 2$ 且 a^1, a^2 为最大线性无关组.

$$\Rightarrow \begin{cases} a^3 = -\frac{11}{9}a^1 + \frac{5}{9}a^2 \\ a^4 = \frac{2}{3}a^1 + \frac{1}{3}a^2 \end{cases}$$



线性代数自测题 9

学院 能源与环境学院 班级 环境13 姓名 杨百英 学号 170972

1. 填空题

- (1) 设向量组 $a^1, a^2, \dots, a^r$ 线性无关, 则 $R\{a^1, a^2, \dots, a^r\} = \underline{r}$.
- (2) 设 a 为任一 n 维向量, $e^1, e^2, \dots, e^n$ 为 n 维自然单位向量, 则向量组 $a, e^1, e^2, \dots, e^n$ 线性 相 关.
- (3) 由一个方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ 构成的方程组的系数矩阵的秩 $r = \underline{1}$, 该方程的通解为 $X = k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \dots + k_{n-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ $x_1 = -x_2 - x_3 - \dots - x_n$

2. 选择题

- (1) 向量组 M_1 和 M_2 的秩相等, 则 (D).
- A. M_1 与 M_2 等价;
 B. M_1 与 M_2 所含向量个数相等
 C. M_1 与 M_2 所含向量个数不等
 D. 以上结论都不对.
- (2) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 且 $R(A) = m < n$, 则 (D).
- A. A 的行、列向量组均线性无关
 B. A 的行、列向量组均线性相关
 C. A 的行向量组线性相关, 列向量组线性无关
 D. A 的行向量组线性无关, 列向量组线性相关
- (3) 若齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 则其基础解系是 (D).
- A. 唯一的, 其中的向量线性相关
 B. 唯一的, 其中的向量线性无关
 C. 不唯一, 其中的向量线性相关
 D. 不唯一, 其中的向量线性无关
- (4) 设有 3×4 矩阵 A , A 表示非齐次方程组 $AX = b$ 的增广矩阵, 则 $AX = b$ 有解的充分条件为 (C).
- A. $R(A) \leq 2$
 B. $R(A) \leq 3$
 C. $R(A) = 3$
 D. $R(A) = 3$
- (5) 设有 5×5 矩阵 A , A 表示非齐次方程组 $AX = b$ 的增广矩阵, 则 $AX = b$ 有无穷多组解的充分条件是 (D).
- A. $r(A) < 5$
 B. $r(\bar{A}) = 5$
 C. $r(A) = r(\bar{A}) = 5$
 D. $r(A) = r(\bar{A}) \leq 4$

3. 计算题

- (1) 试求下列齐次方程组的基础解系, 并写出其通解.



$$\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 0, \\ 3x_1 - 6x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 0, \\ 4x_1 - 8x_2 + 17x_3 + 11x_4 = 0. \end{cases}$$

$$A \sim \begin{bmatrix} 2 & -4 & 5 & 3 \\ 3 & -6 & 4 & 2 \\ 4 & -8 & 17 & 11 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1(\frac{1}{2}) \\ r_2(1) \\ r_3(1)}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{7}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 7 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2(2) \\ r_1(-\frac{5}{7}) \\ r_3(-\frac{2}{7})}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

令 $x_1 = t_1, x_2 = t_2$

$$\begin{cases} x_1 = t_1 \\ x_2 = \frac{1}{2}t_1 + \frac{1}{5}t_2 \\ x_3 = t_2 \\ x_4 = -\frac{2}{5}t_2 \end{cases} \therefore \text{基础解系为 } \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{5} \\ 1 \\ -\frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{通解为 } x = t_1 \xi_1 + t_2 \xi_2$$

(2) 当 λ 分别取什么值时, 下面方程组有唯一解? 有无穷多解? 无解? 在它有无穷

多解时, 求出它的通解.

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2. \end{cases}$$

$$A:B \sim \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1(-\frac{1}{2}) \\ r_2(1) \\ r_3(1)}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} & \lambda-1 \\ 0 & \frac{3}{2} & \lambda+\frac{1}{2} & \lambda^2-1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2(1) \\ r_3(-\frac{1}{3})}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{2-2\lambda}{3} \\ 0 & 0 & \lambda+2 & \lambda+\lambda-2 \end{bmatrix}$$

当 $r(A) = r(A:B) < 3$ 时, 即 $\lambda = -2$ 时, 有无穷多解

当 $r(A) = r(A:B) = 3$ 时, 即 $\lambda \neq -2$ 时, 有唯一解

当 $r(A) < r(A:B)$ 时无解, λ 无法取值.

当 $\lambda = -2$ 时, $(A:B) \sim \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1(\frac{1}{2})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

令 $x_3 = t_1$, $\begin{cases} x_1 = t_1 + 2 \\ x_2 = t_1 + 2 \\ x_3 = t_1 \end{cases} \therefore \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \therefore \text{通解为 } x = t_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$



线性代数自测题 10

学院 能源与环境 班级 环境176 姓名 杨自燕 学号 170972

1. 填空题

(1) 向量 $a = [1, -1, -1, 1]^T$ 的规范化向量为 $e = [\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]^T$

(2) 在 R^n 中取 r 个线性无关的向量 $a^1, a^2, \dots, a^r, r < n$, 由 $a^1, a^2, \dots, a^r$ 生成的子空间记为 S , 则 $\dim S = r$, S 的一个基为 $\vec{a}^1, \vec{a}^2, \dots, \vec{a}^r$

(3) 在基 $a^1 = [1, 2, 3]^T, a^2 = [2, 3, 1]^T, a^3 = [3, 1, 2]^T$ 下, 坐标为 $0, 1, 2$ 的向量为 $[8, 5, 5]^T$

2. 选择题

(1) 设向量组 $a^1, a^2, \dots, a^m$ 线性相关, V 为由 $a^1, a^2, \dots, a^m$ 生成的向量空间, 则 $\dim V =$ (A). B

A. $= m$

B. $< m$

C. $\leq m$

D. 无法确定

(2) 向量空间 $W = \{w = [a, b, c, d]^T | a + b + c = 0, d = a\}$ 的维数为 (B).

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

(3) 设 A, B 为正交矩阵, 则下列说法错误的是 (D).

A. 则 A^{-1} 和 A^T 也为正交矩阵, 且有 $A^{-1} = A^T$

B. A 的每一行(列)向量都是单位向量, 且其中的任意两个行(列)向量正交

C. AB 也为正交矩阵

D. $A + B$ 也是正交矩阵.

(4) 设 W 为一个向量空间, 则 (A).

A. W 中一定含有零向量

B. W 中不含零向量

C. W 中任何两个向量正交

D. W 中的向量都是单位向量

3. 填空题

(1) 证明 $V = \{x = (x_1, x_2, x_3)^T | x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_1, x_2, x_3 \in R\}$ 构成 R^3 的一个子空间, 并给出一组基.

V 对于向量的加法和数乘运算封闭

$(1, -1, 0)^T$

• 138 •

设 $a_1 \in V$ 则 $a_1 + a_2 + a_3 = 0$
 $a_2 \in V$ 则 $a_1 + a_2 + a_3 = 0$
 $\therefore a_1 + a_2 = 0, ka_1 = 0$
 $\therefore V$ 是 R^3 的子空间
 $\begin{cases} x_1 = -t_1 - t_2 \\ x_2 = t_1 \\ x_3 = t_2 \end{cases} \Rightarrow X = t_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$



扫描全能王 创建

(2) 证明 $a^1 = [1, 0, 0, 0]^T, a^2 = [1, 1, 0, 0]^T, a^3 = [1, 1, 1, 0]^T, a^4 = [1, 1, 1, 1]^T$ 是 R^4 的一组基, 并求向量 $b = [1, 2, 7, 4]^T$ 在这组基下的坐标.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \times (-1) \\ r_3 \times (-1) \\ r_4 \times (-1)}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad r(A) = 4 = n$$

$\therefore a^1, a^2, a^3, a^4$ 线性无关.
 $\therefore$ 是 R^4 的一组基.

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -a^1 - 5a^2 + 3a^3 + 4a^4$$

$\therefore$ 在这组基下的坐标为 $-1, -5, 3, 4$.

(3) 设 $a = [1, 0, 2, -2]^T, b = [1, -1, 1, 1]^T, c = [2, 3, 0, 1]^T$, ① 求 $\|a\|, \|b\|$, a 与 b 的夹角; ② 证明 c 与 a, b 都正交; ③ 计算 $3a - 2b - (a, b)c$.

①. $\|a\| = \sqrt{1+4+4} = 3$

$\|b\| = \sqrt{1+1+1+1} = 2$

$\theta = \arccos \frac{(a, b)}{\|a\| \cdot \|b\|} = \arccos \frac{1}{6}$

③. $3a - 2b - (a, b)c$

$$= \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \\ -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 4 \\ -9 \end{bmatrix}$$

②. $(c, a) = 2 + 0 + 0 - 2 = 0$

$(c, b) = 2 - 3 + 0 + 1 = 0$

(4) $N = \{x \mid Ax = 0\}$ 称为矩阵 A 的零空间. 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -4 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ 的零空间 $\Rightarrow$ 解空间 $Ax=0$

的一组正交规范基

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -4 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \times (-2) \\ r_3 \times (-1)}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

令 $x_2 = t_1, x_3 = t_2$ $\therefore \begin{cases} x_1 = 2t_1 - t_2 \\ x_2 = t_1 \\ x_3 = t_2 \end{cases}$

$\therefore \xi_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \xi_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

④ 正交化 $b_1 = \xi_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$b_2 = \xi_2 - \frac{(b_1, b_2)}{(b_1, b_1)} b_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{2}{5} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} \\ 1 \end{bmatrix}$$

规范化

$e^1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \left[\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0 \right]^T$

$e^2 = \frac{b_2}{\|b_2\|} = \left[\frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}, \frac{5}{\sqrt{30}} \right]^T$



线性代数自测题 11

A+

学院 能源与环境 班级 环境173 姓名 杨自燕 学号 170972

1. 填空题

(1) 设 $A = \text{diag}(1, 2, 3)$, 则 A 的特征值为 $\lambda = 1, 2, 3$.

(2) 设 A 为 $n (n \geq 2)$ 阶矩阵, 且 $\det A = 0$, 则 A 必有一个特征值 $\lambda =$ 0.

(3) 若 n 阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, \dots, n$, B 与 A 相似, 则 B 的特征多项式为 $(1-\lambda)(2-\lambda)\dots(n-\lambda)$.

2. 选择题

(1) 设 A 为 n 阶矩阵, 且齐次方程组 $(A - \lambda_0 I)x = 0$ 的基础解系为 η^1, η^2 , 则 A 的属于 λ_0 的全体特征向量为 (B)

A. η^1 和 η^2

B. $k_1 \eta^1 + k_2 \eta^2 (k_1, k_2 \text{ 不全为零})$

C. η^1 或 η^2

D. $k_1 \eta^1 + k_2 \eta^2 (k_1, k_2 \text{ 全不为零})$

(2) 若 $a^i (i=1, 2, 3)$ 是 3 阶矩阵 A 的属于特征值 λ_i 的三个线性无关的特征向量, 以 a^i 为列构造矩阵 $P = [a^3, a^1, a^2]$, 则有 (D)

A. $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_2, \lambda_3, \lambda_1)$

B. $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_3, \lambda_2, \lambda_1)$

C. $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$

D. $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_3, \lambda_1, \lambda_2)$

3. 计算题

(1) 求下列矩阵的特征值和对应的全部特征向量:

$$\textcircled{1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix};$$

$$\textcircled{1} |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 \\ 2 & 1-\lambda & 3 \\ 3 & 3 & 6-\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda+1)(\lambda-9)$$

$$f(\lambda) = 0, \lambda = 0, -1, 9$$

① 当 $\lambda = 0$ 时 $Ax = 0$

$$\text{令 } x_3 = t_1 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -t_1 \\ x_2 = -t_1 \\ x_3 = t_1 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{基础解系 } x = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{特征向量 } x = t_1 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}^T (t_1 \neq 0)$$

② 当 $\lambda = -1$ 时 $(A+I)x = 0$

$$x_3 = 0, \text{ 令 } x_2 = t_1, \therefore x_1 = -t_1$$

$$A+I = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{特征向量 } x = t_1 \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T (t_1 \neq 0)$$

$$\textcircled{3} \text{ 当 } \lambda = 9 \text{ 时 } (A-9I)x = 0$$

$$\textcircled{2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{A-\lambda I} \begin{bmatrix} 2-\lambda & -1 & 2 \\ 5 & -3-\lambda & 3 \\ -1 & 0 & -2-\lambda \end{bmatrix} = -(\lambda + 1)^2$$

$$f(\lambda) = 0, \lambda = -1$$

$$\text{当 } \lambda = -1 \text{ 时, } (A+I)x = 0$$

$$A+I = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{基础解系 } \xi_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}^T \begin{cases} x_3 = t_1 \\ x_1 = -t_1 \\ x_2 = -t_1 \end{cases}$$

$$\therefore \text{特征向量 } x = t_1 \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}^T, t_1 \neq 0$$



扫描全能王 创建

(2) 判别方阵 $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 是否与对角阵相似. 若相似, 求过渡矩阵 P , 使

$P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ -4 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)^2(\lambda+1)$$

① 当 $\lambda = -1$ 时

$$|A - (-1)I| = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -4 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

② 当 $\lambda = 2$ 时

$$|A - 2I| = \begin{vmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

令 $x_2 = t$, 则 $x_3 = 0$, $x_1 = t$.

$$P_2 = [1, 0, 1]^T$$

$\therefore [P_1, P_2, P_3] \neq 0 \therefore P_1, P_2, P_3$ 线性无关. A 与对角阵相似.

令 $x_2 = t, x_3 = t$, 则 $x_1 = \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}t \Rightarrow P_1 = [\frac{1}{2}, 1, 0]^T, P_2 = [\frac{1}{2}, 0, 1]^T$

(3) ① 若 A 可逆, λ 是 A 的特征值, 证明 $1/\lambda$ 是 A^{-1} 的特征值; ② 若 λ 是 A 的特征值, 证明 λ^m 是 A^m 的特征值, 其中 m 是正整数.

$$\textcircled{1} \because Ax = \lambda x$$

$$\therefore (Ax)^T = (\lambda x)^T$$

$$\Rightarrow x^T A^T = \lambda x^T$$

$\therefore \lambda$ 是 A^T 的特征值

$$\textcircled{2} \because Ax = \lambda x$$

$$\therefore A \cdot Ax = \lambda \cdot Ax = \lambda \cdot \lambda x$$

$$\therefore \underbrace{A \cdots A}_m x = \underbrace{\lambda \cdots \lambda}_m x$$

$\therefore A^m x = \lambda^m x \therefore \lambda^m$ 是 A^m 的特征值.

(4) 证明矩阵 A 与 A^T 有相同的特征值.

$$\therefore |A - \lambda I| = |(A - \lambda I)^T| = |A^T - \lambda I|$$

$\therefore A^T$ 与 A 有相同的特征值.

(5) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & -5 & a \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & x \end{bmatrix}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 0$, 求 x 和 a 的值, 并

计算矩阵 A 的特征向量.

$$\text{定理① } |A| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 4 & -5 & a \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = a + 5x + 4 = 0$$

$$\text{定理② } 4 + x = 2 + 1 + 0$$

$$\therefore x = -1, a = 1$$

$$\textcircled{3} \lambda = 0 \text{ 时 } |A| = 0 \quad \begin{vmatrix} 4 & -5 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$x = t_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -5 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad 2 \quad 1 \quad 0$$

$$\textcircled{1} \text{ 当 } \lambda = 2 \text{ 时 } |A - 2I| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -5 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\sim \begin{vmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad x = t_1 \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{2} \lambda = 1 \text{ 时 } |A - I| = 0$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \sim \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$x = t_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$



线性代数自测题 12

学院 能补 班级 环境113 姓名 杨自豪 学号 170172

1. 填空题

(1) 设 λ_1, λ_2 是方阵 A 的两个不同的特征值, ξ^1, ξ^2 分别为对应于 λ_1, λ_2 的特征向量, 则 ξ^1, ξ^2 线性 无 关; 若 A 为实对称矩阵, 则 $(\xi^1, \xi^2) = \underline{0}$.

(2) 若 A 为 4 阶矩阵, 且 $\det A = 5$, 则矩阵 $B = A \operatorname{adj} A$ 的特征值为 5, 特征向量为 $k_1 [1, 0, 0, 0]^T + k_2 [0, 1, 0, 0]^T + k_3 [0, 0, 1, 0]^T + k_4 [0, 0, 0, 1]^T$, k_1, k_2, k_3, k_4 不同时为 0.

(3) 设 $\lambda = 3$ 为矩阵 A 的一个特征值, 则 $\lambda = \underline{3}$ 是矩阵 $B = A^3 - 5A^2 + 7A$ 的一个特征值.

2. 选择题

(1) n 阶矩阵 A 具有 n 个不同的特征值是 A 与对角阵相似的 (B)

A. 充要条件

B. 充分但非必要条件

C. 必要但非充分条件

D. 既非充分条件, 也非必要条件

(2) 对于 n 阶实对称矩阵 A , 下面结论正确的是 (C)

A. A 有 n 个不同的特征值

B. A 的所有特征值非零

C. A 有 n 个线性无关的特征向量

D. A 的所有特征向量的线性组合仍为 A 的特征向量

(3) 设 λ 是 n 阶实对称矩阵 A 的一个 r 重特征值, 则齐次线性方程组 $(A - \lambda I)x = 0$ 的解空间的维数是 (A)

A. r

B. $n - r$

C. $n - r + 1$

D. $n - r - 1$

3. 计算题

(1) 求正交过渡矩阵, 将下面的实对称矩阵化为对角形 (注意应有详细的解题步骤)

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix} \quad |A - \lambda I| = \begin{bmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{bmatrix} = -(\lambda-1)^2(\lambda-10) \Rightarrow \therefore Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ 特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 10$.

0. 当 $\lambda = 1$ 时, $|A - I|$

0. 当 $\lambda = 10$ 时, $|A - 10I|$

①. 正交化: $b_1 = [-2, 1, 0]^T$

$$b_2 = [2, 0, 1]^T + \frac{4}{5}[-2, 1, 0]^T = [\frac{2}{5}, \frac{4}{5}, 1]^T$$

$$b_3 = [1, 2, -2]^T$$

$$e_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \left(\frac{-2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0 \right)^T$$

$$e_2 = \frac{b_2}{\|b_2\|} = \left(\frac{2}{3\sqrt{5}}, \frac{4}{3\sqrt{5}}, \frac{5}{3\sqrt{5}} \right)^T$$

$$e_3 = \frac{b_3}{\|b_3\|} = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3} \right)^T$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ -2 & -4 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{令 } x_2 = t_1, x_3 = t_2, \text{ 则 } x_1 = -2t_1 + 2t_2 \quad \text{令 } x_1 = t_1, x_3 = -2t_1, x_2 = 2t_1$$

$$\therefore p_1 = [-2, 1, 0]^T$$

$$\therefore p_3 = [1, -2, -2]^T$$

$$p_2 = [2, 0, 1]^T$$



(2) 已知 1, 1, -1 是 3 阶实对称矩阵 A 的三个特征值, 向量 $\xi^1 = [1, 1, 1]^T$, $\xi^2 = [2, 2, 1]^T$ 是对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量, 由此求出 A 的属于 $\lambda_3 = -1$ 的特征向量, 并进而求出矩阵 A .

$\lambda_3 = -1$ 的特征向量与 λ_1, λ_2 下的特征向量正交

设所求特征向量为 X , 则 $(\xi^1, X) = 0, (\xi^2, X) = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} X_1 + X_2 + X_3 = 0 \\ 2X_1 + 2X_2 + X_3 = 0 \end{cases} \quad \text{令 } X_2 = t, \text{ 则 } X = t \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}^T$$

规范正交化 $y_1 = \xi^1 = [1, 1, 1]^T$

$$y_2 = \xi^2 - \frac{(\xi^2, y_1)}{(y_1, y_1)} y_1 = \left[\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3} \right]^T$$

$$y_3 = X - \frac{(X, y_1)}{(y_1, y_1)} y_1 - \frac{(X, y_2)}{(y_2, y_2)} y_2 = [1, -1, 0]^T$$

$$e_1 = \frac{y_1}{\|y_1\|} = \left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right]^T$$

$$e_2 = \frac{y_2}{\|y_2\|} = \left[\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right]^T$$

$$e_3 = \frac{y_3}{\|y_3\|} = \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right]^T$$

(3) 已知 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{bmatrix}$ 的一个特征向量, 求常数 a, b 的

值, 并求特征向量 x 所对应的特征值.

$$Ax = \lambda x$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2+a \\ 1+b \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore -1 = \lambda$$

$$\therefore \begin{cases} 2+a = -1 \\ 1+b = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 0 \end{cases}$$

$\therefore x$ 所对应的特征值为 -1



线性代数自测题 13

学院 能源学院 班级 环境173 姓名 杨自蕊 学号 170972

1. 填空题

(1) 二次型 $q_1(x_1, x_2, x_3) = -4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$; 二次型 $q_2(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 - x_1x_3 + 2x_3^2$ 的矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 2 \end{bmatrix}$;

二次型 $q_3(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 - x_3x_4$ 的矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$

(2) 与矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 对应的二次型 $q_1(x_1, x_2, x_3) =$

$$x_1^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3 + x_3^2$$

(3) 设 3 阶实对称矩阵 A 正定, 则 $r(A) =$ 3, 二次型 $q_1(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax = 1$ 所对应的二次曲面为 椭球面.

(4) 设实对称矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & k & 0 \\ 0 & 0 & k^2 \end{bmatrix}$ 是正定的, 则 k 的取值范围是 $k > 1$.

2. 选择题

(1) 二次型:

$q_1(x_1, x_2, x_3) = -2x_1^2 - 6x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$ 是 (B),

$q_1(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 6x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 是 (A),

$q_1(x_1, x_2, x_3) = 10x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 8x_1x_2 + 24x_1x_3 - 28x_2x_3$ 是 (C).

A. 正定

B. 负定

C. 不定

(2) 实二次型 $q(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T Ax$ 为正定二次型的充要条件是 (D).

A. 负惯性指数为零

B. 正惯性指数为零

C. 对任意向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \neq 0$, 有 $x^T Ax \geq 0$

D. A 的所有特征值全为正数

(3) 下面各结论正确的是 (D).

A. 对 n 阶矩阵 A, B , 若存在 n 阶矩阵 C , 使 $B = C^T AC$, 则称 A 与 B 合同

B. 若 n 阶实对称矩阵 A 的所有特征值非负, 则 A 是正定矩阵

C. 二次型 $q = (x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2$ 是正定的 $q > 0$

D. 若 n 阶实对称矩阵 A 的各阶前主子式都大于零, 则 $q = x^T Ax$ 是正定二次型



(4) 当 a, b, c 满足 () 时, 二次型 $q_1(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + bx_2^2 + ax_3^2 + 2cx_1x_2$ 是正定的.

A. $a > 0, b + c > 0$

B. $a > 0, b > 0$

C. $|a| > c, b > 0$

D. $a > |c|, b > 0$

3. 计算题

(1) 试求出正交变换矩阵, 将下列二次型化为标准形. (注意应有详细的解题步骤)

① $q_1(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$

$a_{11} = 2, a_{22} = 3, a_{33} = 3$

$a_{23} = a_{32} = 2$

当 $\lambda = 1$ 时 $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

令 $x_2 = t_1$, 特征向量 $p_1 = [0, -1, 1]^T$

$\therefore A = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 3-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$

当 $\lambda = 5$ 时 $|A - 5I| = \begin{vmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

令 $x_3 = t_1$, 特征向量 $p_3 = [0, 1, 1]^T$

规范正交化, $e_1 = [1, 0, 0]^T, e_2 = [0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}]^T$

$\therefore A$ 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5$

当 $\lambda = 2$ 时 $|A - 2I| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

令 $x_1 = t_1$, 特征向量 $p_2 = [1, 0, 0]^T$

② $q_1(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 8x_2x_3$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix} |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5-\lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0$

当 $\lambda = 10$ 时 $|A - 10I| = \begin{vmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ -2 & -4 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & 2 & -2 \\ 2 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

令 $x_3 = t_1$, 特征向量 $p_3 = [-\frac{1}{2}, -1, 1]^T$

正交规范化, $e_1 = [-2, 1, 0]^T, e_2 = [-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{4}{\sqrt{5}}, \frac{5}{\sqrt{5}}]^T, e_3 = [-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}]^T$

则 $Q = [e_1, e_2, e_3]$ 令 $x = Qy$

则 $q_1 = 4y_1^2 + y_2^2 + 10y_3^2$

当 $\lambda = 1$ 时 $|A - I| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

令 $x_2 = t_1, x_3 = t_2$, 特征向量 $p_1 = [-2, 1, 0]^T$

② 已知二次型 $q_1(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$

的秩为 2, 求系数 c 的值, 并问方程 $q_1(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种二次曲面.

$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & c \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -5 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & c-3 \end{bmatrix}$

当 $\lambda = 0$ 时 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$

正交规范化, $e_1 = [\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}]^T$

$e_2 = [\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, 0]^T$

$e_3 = [-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}]^T$

令 $Q = [e_1, e_2, e_3]$

令 $x = Qy$

$\therefore q_1 = 4y_2^2 + 9y_3^2 = 1$

表示椭圆面.

(3) 当 t 取何值时, 二次型:

$q_1(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2tx_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 为正定二次型.

$A = \begin{bmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

① $|1| > 0$ ② $\begin{vmatrix} 1 & t \\ t & 1 \end{vmatrix} = 1 - t^2 > 0$ ③ $\begin{vmatrix} 1 & t & -1 \\ t & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = -5t^2 - 4t > 0$

$\Rightarrow \begin{cases} 1 - t^2 > 0 \\ -5t^2 - 4t > 0 \end{cases} \Rightarrow t \in (-\frac{4}{5}, 0)$



线性代数综合模拟考试 1

1. 填空题 (共 20 分, 每小题 4 分)

(1) 已知 $\alpha^1 = (1, 2, 3)$, $\alpha^2 = [3, -1, 2]^T$, $\alpha^3 = [2, 3, t]^T$, 当 $t \neq 5$ 时, $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3$ 线性无关, 当 $t = 5$ 时, $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3$ 线性相关, 且 $\alpha^3 = \frac{11}{7}\alpha^1 + \frac{1}{7}\alpha^2$.

(2) 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|3A^{-1} - 2\text{adj}A| = |4\text{adj}A| = 16$.

(3) 若 A 为 n 阶方阵, 在 $A + A^T, A - A^T, AA^T, A^T A$ 中, 是对称矩阵的有 $AA^T, A^T A, A^T A$.

(4) 当 $\lambda = 0$ 时, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 17 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \\ \lambda & 4 & 10 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩最小, 此时 $R(A) = 2$.

(5) 设二维向量 $\alpha^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha^2 = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 (\alpha^i, x)^2$ 所对应的矩阵是 $\begin{bmatrix} 1+t^2 & 1+t \\ 1+t & 2 \end{bmatrix}$, 当 $t \neq 1$ 时, 此二次型是正定的.

2. 选择题 (共 12 分, 每小题 3 分)

(1) 设 n 阶方阵 A 与 B 等价, 则 (B).

A. 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$

B. A, B 有相同的秩

C. A, B 有相同的特征值

D. A, B 有相同的特征向量

(2) 已知 β^1, β^2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, α^1, α^1 是对应的齐线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, k_1, k_2 是任意常数, 则方程组 $Ax = b$ 的通解是 (A).

A. $k_1\alpha^1 + k_2(\alpha^1 - \alpha^2) + \frac{\beta^1 + \beta^2}{2}$

B. $k_1\alpha^1 + k_2(\alpha^1 + \alpha^2) + \frac{\beta^1 - \beta^2}{2}$

C. $k_1\alpha^1 + k_2(\beta^1 + \beta^2) + \frac{\beta^1 - \beta^2}{2}$

D. $k_1\alpha^1 + k_2(\beta^1 - \beta^2) + \frac{\beta^1 + \beta^2}{2}$

(3) 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩是 r , 则有 (D).

A. A 的所有 r 阶子式均为零

B. A 的所有 r 阶子式均不为零

C. A 只有一个 r 阶子式不为零

D. A 至少有一个 r 阶子式不为零

(4) 设 n 阶方阵 A 的两个不同的特征值 λ_1, λ_2 所对应的特征向量分别是 α^1, α^2 , 则下列结论中正确的是 (D).



- A. $\alpha^1 + \alpha^2$ 是 A 的特征向量
C. $\alpha^1 + \alpha^2$ 是 A^2 的特征向量

- B. $\alpha^1 - \alpha^2$ 是 A 的特征向量
D. $\alpha^1 + \alpha^2$ 不是 A^2 的特征向量

3. 计算题 (共 24 分, 每小题 8 分)

(1) 若 $\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 0 & 1 \\ z & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 求 $\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$.

$\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 0 & 1 \\ z & 2 & 1 \end{vmatrix} = 3z - 2x - y = 1$ $\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3z - 2x - y = 1$

(2) 设 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 满足 $A(E - C^{-1}B)^T C^T =$

E , 简化此式, 并求矩阵 A . $\therefore A^{-1} = C^T - B^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
原式 $= A[E - B^T(C^{-1})^T] C^T$ $(A^{-1} : I) \xrightarrow{I \leftrightarrow A} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

$= A \cdot C^T - AB^T = A(C^T - B^T) = E$

? (3) 设 A, B 满足 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

$AB = A + 2B$

$(A - 2I)^{-1} \cdot A$

$\therefore B = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow (A - 2I)B = A$

$\Rightarrow B = (A - 2I)^{-1} \cdot A$

$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

(4) λ 为何值时, 下列方程组有多组解? 有解时, 求出解. 是否有可能有唯一解? 为什么?

$[A:B] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 7 & -4 & 11 & \lambda \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 0 & -5 & 3 & -7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda - 5 \end{bmatrix}$

$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = \lambda \end{cases}$ 当 $\lambda = 5$ 时, 方程组有多组解. 最大线性无关组为 2. $\therefore$ 没有唯一解.
 $[A:B] \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{6}{5} & \frac{4}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{7}{5} & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 令 $x_3 = t, x_4 = s$ $\therefore x = t \begin{pmatrix} -1/5 \\ 2/5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -6/5 \\ 7/5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(5) 求正交变换 $x = Py$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$ 化为标准型.

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$
当 $\lambda_1 = 1$ 时 $|A - I| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$ $\therefore$ 特征向量 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T$
当 $\lambda_2 = 1$ 时 $|A - I| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0$ $\therefore$ 特征向量 $p_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T$
当 $\lambda_3 = 2$ 时 $|A - 2I| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 0$ $\therefore$ 特征向量 $p_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^T$
令 $P = [p_1, p_2, p_3]$ $x = Py$ $f = y_1^2 + y_2^2 + 2y_3^2$

(1) 若 $A^2 = A$, 证明 $A + E$ 可逆.

(2) 设 n 阶方阵 A 为反对称矩阵试证: 当 n 为偶数时, $\text{adj}A$ 也为反对称矩阵, 当 n 为奇数时, $\text{adj}A$ 为对称矩阵.

(1) $\therefore A^2 = A$

(2).

$\therefore A \cdot A \cdot A^{-1} = A \cdot A^{-1}$

$A^2 - A = 0$

$\therefore A \cdot E = E$

$(A + E) \left[\frac{1}{2}(A - 2E) \right] = E$

$\therefore A = E$

$\therefore A + E = 2E \neq 0$

$\therefore A + E$ 可逆

$\therefore A + E$ 可逆

